

PDF Method Report

叶博文

2025 年 7 月

1 引言

在基础路径追踪器中，光线在漫反射表面上的散射方向通常是借助“拒绝采样法”在半球面上均匀生成的。这种方式的优势在于实现简单，但在面对小面积光源或复杂光照环境时效率极低。根据蒙特卡洛估计的基本形式：

$$\langle I \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(X_i)}{p(X_i)},$$

当采样概率密度 $p(X)$ 为常数（均匀分布），而被积函数 $f(X)$ 仅在某个极窄的方向区间（如指向小光源的方向）内取极大值时，绝大多数样本的贡献微乎其微，导致估计值的方差巨大，图像收敛极为缓慢。

为了解决这一问题，《Ray Tracing: The Rest of Your Life》一书系统性地引入了**概率密度函数（PDF）**，其核心思想是：我们不必被动地接受均匀采样的结果，而是可以主动地将采样“引导”到对最终像素颜色贡献更大的方向上去，并通过除以该方向的 PDF 值来保证数学期望的无偏性。这种“引导”策略在图形学中被称为**重要性采样（Importance Sampling）**。

2 蒙特卡洛积分与 PDF

要实现重要性采样，首先需要建立一套严格的数学框架。书中从一维积分入手，指出任意积分 $\int_a^b f(x)dx$ 都可以等价地表示为区间长度乘以期望值：

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a) \cdot \mathbb{E}[f(X)], \quad X \sim U(a, b).$$

当我们将采样分布推广为任意的 PDF $p(x)$ 时，蒙特卡洛估计量修正为：

$$\langle I \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(X_i)}{p(X_i)}, \quad X_i \sim p.$$

这个公式是整个光线追踪渲染器的“心脏”。它揭示了一个重要的数学事实：无论我们选择什么样的 $p(x)$ （只要在定义域内 $p(x) > 0$ ），最终的期望值始终是收敛到正确结果的。区别仅在于收敛的速度——当 $p(x)$ 的形状越接近 $f(x)$ 的形状时，比率 f/p 的波动就越小，方差就越低。

为了从均匀分布的随机数 $\xi \in [0, 1)$ 生成服从任意 PDF $p(x)$ 的样本，书中引入了**逆变换法 (Inversion Method)**。我们首先构造累积分布函数 (CDF)：

$$P(x) = \int_{-\infty}^x p(t)dt,$$

然后求其反函数 $P^{-1}(\xi)$ 。此时， $X = P^{-1}(\xi)$ 的分布严格服从 $p(x)$ 。在球面坐标下，这一方法被推广到二维，用于生成服从特定密度分布的三维方向向量。

3 散射 PDF 与朗伯材质的自然匹配

对于漫反射材质，光线的散射规律由朗伯余弦定律描述：出射方向越靠近法线方向，其能量越高。因此，理想的散射 PDF 应与余弦值成正比：

$$p_{\text{scatter}}(\omega) \propto \cos \theta.$$

其中 θ 为出射方向与表面法线的夹角。通过半球面上的归一化积分：

$$\int_{\Omega} \cos \theta d\omega = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi = \pi,$$

得到归一化后的 PDF 为：

$$p_{\text{scatter}}(\omega) = \frac{\cos \theta}{\pi}. \quad (1)$$

有趣的是，如果我们在渲染方程中同时使用这个 PDF 进行采样，渲染方程中的 $\cos \theta$ 项会与 PDF 中的 $\cos \theta$ 精确抵消，只剩下材质的反照率 (Albedo)。这正是第一本书中漫反射代码能够正确运行，且无需显式除以 PDF 的原因——因为在不知不觉中，我们恰好使用了“完美匹配”的 PDF，此时重要性采样的效率达到理论最优。

4 光源 PDF

尽管朗伯 PDF 对于漫反射本身是最优的，但它完全忽视了场景中光源的位置。当光线随机漫步时，极难“撞”上一个面积光源，导致直接光照部分布满噪点。

书中提出的解决方案是直接对光源表面进行采样。假设光源面积为 A ，我们在光源表面均匀随机取一点 $\mathbf{q}$ ，那么表面上的 PDF 为 $p_q(\mathbf{q}) = 1/A$ 。我们需要将这个表面 PDF 转换到以着色点 $\mathbf{p}$ 为中心的立体角 PDF $p_{\text{light}}(\omega)$ 。

根据立体角的几何定义，光源上的微面元 dA 对着色点所张的立体角微元 $d\omega$ 为：

$$d\omega = \frac{\cos \theta_o \cdot dA}{r^2},$$

其中 θ_o 为光源表面法线与连线方向的夹角， $r = |\mathbf{q} - \mathbf{p}|$ 。利用概率守恒关系 $p_q(\mathbf{q})dA = p_{\text{light}}(\omega)d\omega$ ，可以推导出：

$$p_{\text{light}}(\omega) = \frac{p_q(\mathbf{q})}{d\omega/dA} = \frac{1/A}{\cos \theta_o / r^2} = \frac{r^2}{A \cdot \cos \theta_o}. \quad (2)$$

公式 (2) 是光源采样的核心公式。它保证了无论光源距离多远、面积多小，我们总能以较高概率采样到指向光源的方向，同时通过分母中的 r^2 和 $\cos \theta$ 自动补偿了距离和角度带来的能量衰减，从而极大地降低了直接光照的方差。

5 混合 PDF 与 ONB 坐标变换

仅有散射 PDF 和光源 PDF 是不够的，我们还需要将它们结合起来。书中采用了**线性混合密度 (Mixture Density)** 的方法：

$$p_{\text{mix}}(\omega) = \alpha \cdot p_{\text{scatter}}(\omega) + (1 - \alpha) \cdot p_{\text{light}}(\omega), \quad \alpha \in [0, 1]. \quad (3)$$

这种混合的巧妙之处在于：生成随机方向时，我们以概率 α 调用散射生成器，以概率 $1 - \alpha$ 调用光源生成器；但在计算该方向的 PDF 值时，必须严格按照公式 (3) 加权求和，而不能简单地只用“生成该方向的那个 PDF”来算。书中明确指出，如果只用于 PDF 来计算，会导致严重的数学错误，因为某个方向可能同时被两个子 PDF 覆盖，而我们无法反推它究竟来自哪一个，强行反推会破坏蒙特卡洛估计的无偏性。

另一个重要的工程细节是将上述“相对于 Z 轴”生成的方向映射到“相对于表面法线”的方向。书中专门用一章引入了**正交基 (ONB, Orthonormal Basis)** 类。通过构建以法线 $\mathbf{n}$ 为 w 轴，以任意不平行向量构建 u 和 v 轴的局部坐标系，我们可以将任意在局部坐标系中生成的随机向量（如余弦分布方向）完美地转换到世界空间：

$$\text{direction}_{\text{world}} = x \cdot \mathbf{u} + y \cdot \mathbf{v} + z \cdot \mathbf{n}.$$

这确保了 PDF 的生成逻辑与具体的表面几何完全解耦，是代码可复用性和正确性的基石。

6 总结与展望

《Ray Tracing: The Rest of Your Life》通过严谨的数学推导，向我们展示了如何将蒙特卡洛积分中的方差控制从“艺术”变为“科学”。通过构建匹配材质特性的散射 PDF、针对光源的几何 PDF，以及二者的混合密度，我们能够在相同的采样预算下获得清晰数倍的图像。

报告最后值得一提的是，书中还警示了**镜面反射 (Specular)** 的特殊性：由于理想镜面的 PDF 是狄拉克德尔塔函数（无穷大），无法通过常规的 PDF 除法来处理，因此

在工程实现中必须将其作为“跳过 PDF 计算”的特殊分支，仅返回精确的反射或折射方向。这一细节揭示了物理正确性与数值稳定性之间的微妙平衡，也为后续学习更高级的路径引导（Path Guiding）和马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法埋下了伏笔。

参考文献

- [1] Peter Shirley, Trevor David Black, Steve Hollasch. *Ray Tracing: The Rest of Your Life*. Version 4.0.2, 2025. <https://raytracing.github.io/books/RayTracingTheRestOfYourLife.html>